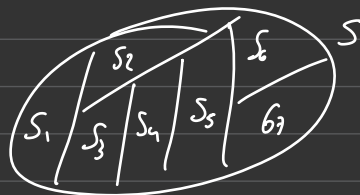


Teorema di Myhill-Nerode

Partizione S insieme

$$\{S_1, S_2, \dots, S_n\} \quad \text{per ogni } S_i \subseteq S$$

$$\forall i, j. \quad S_i \cap S_j = \emptyset \quad \text{e} \quad \bigcup_{i=1}^n S_i = S$$



S_i partizionano in insiemi disgiunti, l'insieme S .

Partizione indotta da $R \subseteq S \times S$

relazione di equivalenza
(riflessiva, transitiva, simmetrica)

$$\forall x \in S \quad [x]_R = \{y \in S \mid x R y\}$$

classe di equivalenza di x in R

↳ Le classi di equivalenza di R costituiscono una partizione di S

→ R di indice finito: L'insieme delle classi di equivalenza indotte da R è finito

RELAZIONE di EQUIVALENZA indotta da un linguaggio $L \subseteq \Sigma^*$

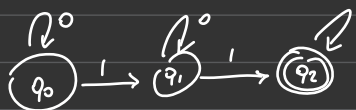
$$R_L \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$$

$$x R_L y \quad \text{sse} \quad (\forall z \in \Sigma^*. \quad xz \in L \quad \text{sse} \quad yz \in L)$$

RELAZIONE di EQ. indotta da un'autom.

$$R_M : M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle \text{ DFA } R_M \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$$

$$z R_M y \text{ sse } \hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}(q_0, y)$$



$$[\varepsilon]_{R_M} = \{x \mid \hat{\delta}(q_0, x) = q_0\} = \{0^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$$[1]_{R_M} = \{x \mid \hat{\delta}(q_0, x) = q_1\} = \{0^i 1 0^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}$$

$$[11]_{R_M} = \{x \mid \hat{\delta}(q_0, x) = q_2\} = \{0^i 1 0^j \mid i, j \in \mathbb{N}\} \cdot \Sigma^*$$

R_L e R_M sono

relazioni di equivalenza

R invariante destra : $x R y \Rightarrow \forall z \in \Sigma^*. xz R yz$

$\begin{cases} R_L \text{ e } R_M \text{ sono invarianti destra} \\ R_M \text{ è di indice finito} \end{cases}$

Teorema

I seguenti enunciati sono equivalenti : $L \subseteq \Sigma^*$

① L è regolare ($\exists M \text{ DFA } \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$)
 $L = L(M)$

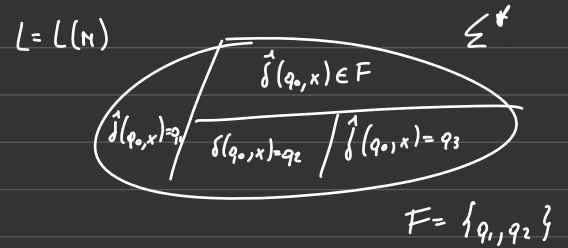
② L è unione di classi di equivalenza su Σ^* indotte da una relazione $R \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$ di equivalenza di indice finito e invariante destra.

③ R_L è di indice finito.

① $\Rightarrow$ ② L regolare $(\exists M \text{ DFA. } M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle \mid L = L(M))$

R_M è una relazione di equivalenza, di indice finito ed è invariante destra

$$L = \bigcup \{ [x]_{R_M} \mid \hat{\delta}(q_0, x) \in F \}$$



② $\Rightarrow$ ③

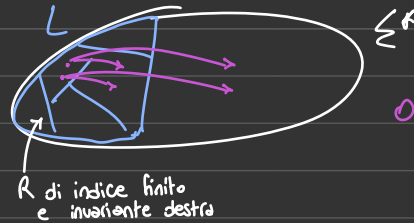
$x R_L y$ sse $\forall z \in \Sigma^*, xz \in L \text{ sse } yz \in L$

$x R y \Rightarrow x R_L y$ se è vero allora R_L ha meno classi di R

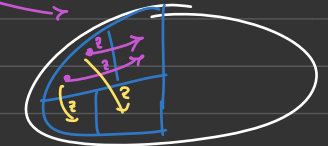
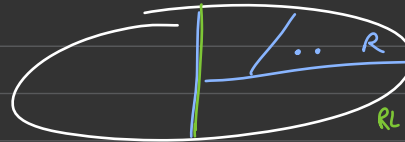
$$[x]_R \subseteq [x]_{R_L}$$

raffinamento

$\Rightarrow R_L$ ha meno classi di equivalenza



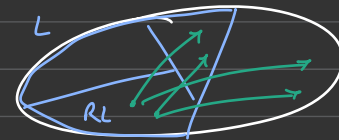
entrambi dentro o entrambi fuori. Se R invariante destra



R ha finite classi

③ $\Rightarrow$ ① $L \subseteq \Sigma^*$ R_L di indice finito $x R_L y$ sse $\forall z. xz \in L \text{ sse } yz \in L$

$\Rightarrow L$ è regolare



Costruiamo M : $Q =$ insieme delle classi di R_L
 Σ
 $\delta(q, a) = [xa]_{R_L}$ $\dot{q} = [x]$
 $\uparrow [x]_{R_L}$
 $q_0 = [\epsilon]_{R_L}$
 $F = \{[x] \mid x \in L\}$

PUMPING LEMMA fornisce una condizione necessaria alla regolarità di un linguaggio

L è regolare $\Rightarrow$ vale Π

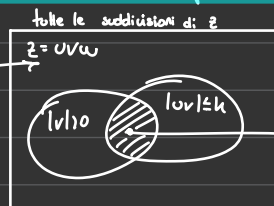
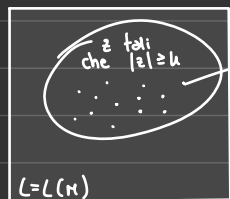
se non vale Π allora L non regolare

Se $L \subseteq \Sigma^*$ è regolare allora

esiste $k \in \mathbb{N}$ t.c. $\forall z \in L, |z| \geq k$

esiste una suddivisione di z in tre parti $z = uvw$ t.c. $|uv| \leq k$ $|v| > 0$ $\forall i \in \mathbb{N} \ uv^i w \in L$

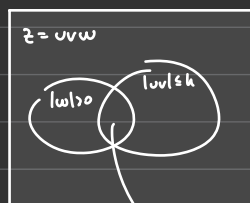
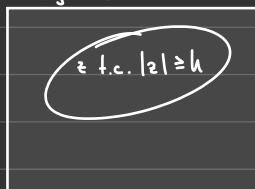
$L \subseteq \Sigma^*$



$\forall i \ uv^i w \in L$

Negazione

L regolare



$\exists i, uv^i w \notin L$